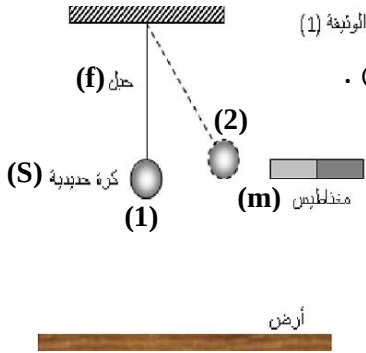


السلسلة (1) حول ميدان الظواهر الميكانيكية

التمرين (1): اكمل الجدول التالي بما يناسب:

التأثير الميكانيكي	الجسم المؤثر عليه	الجسم المؤثر	مفعول التأثير
جذب مغناطيس لمسمار			
ضغط على عجين بواسطة اليد			
جرّ عربة بواسطة حصان			

التمرين (2):



نريد البحث عن الافعال الميكانيكية المطبقة على كرية حديدية معلقة (انظر الوثيقة (1)) .

المطلوب:

- 1- حدد المجموعة المدروسة؟
- 2- أذكر القوى المؤثرة على المجموعة المدروسة في موضعين 1 و2.
- 3- صنف هذه القوى حسب نوع الفعل الميكانيكي و موضعه؟
- 4- مثلها هذه القوى بشكل كفي على الجملة المدروسة في موضعين 1 و2.

التمرين (3): طبق فريد قوة قدرها 20N من اجل فتح علبة اغذية محفوظة كما في الشكل المقابل.

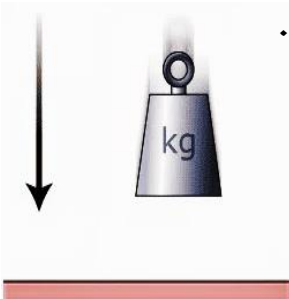
المطلوب:



- 1- حدد نوع الفعل الميكانيكي الذي تطبقه جملة (اليـد) على جملة (العلبة).
- 2- مثل القوة التي تأثر بها يد فريد لفتح غطاء العلبة باستعمال سلم الرسم التالي:
1cm → 10N
- 3- احسب ثقل هذه العلبة علما ان كتلتها 150g ثم مثله باستعمال سلم الرسم مناسب.

التمرين (4): نحرر كتلة عيارية كتلتها $m=2\text{Kg}$ من ارتفاع معين كما هو موضح في الشكل المقابل.

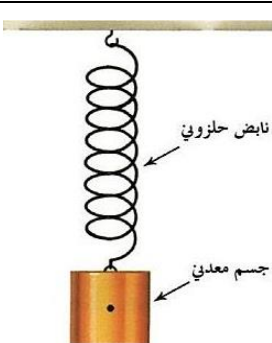
المطلوب:



- 1- أذكر القوة المؤثرة على الكتلة العيارية ثم مثلها باستعمال سلم الرسم: 1cm → 10N
- 2- مثل مخطط الاجسام المتأثرة للجملة (الكتلة العيارية).
- 3- ننقل هذه الكتلة العيارية الى سطح القمر علما ان جاذبيته الارضية تقدر ب 1.6N/Kg .
(أ) برأيك ماهو المقدار الذي يتغير للكتلة العيارية كتلتها أم ثقلها ؟ برر اجابتك ؟

• نهمل تأثير الهواء في التمرين و تعطى : $g = 10 \text{ N/Kg}$

التمرين (4): نعلق جسم (S) كتلته $m=0.8\text{Kg}$ بنابض (R) مثبت بحامل كما يبين الشكل التالي:



- 1- احسب ثقل الجسم (S) ثم اذكر مميزاته .
• باعتبار الجملة (جسم) في حالة توازن .
(أ) اذكر القوى المؤثرة على الجسم (S). ثم مثلها باستعمال سلم الرسم : 1cm → 4N .
(ب) مثل مخطط الاجسام المتأثرة للجملة (الجسم (S)). - تعطى : $g = 10 \text{ N/Kg}$